

Durchführung der Studie

Technischer Aufbau

Hardware Setup

An Hardware werden ein Computer, ein Bildschirm und der uns zur Verfügung gestellte Tobii Pro Eyetracker benötigt. Dieser wird einfach am unteren Bildschirmrand festgeklebt. Nun müssen lediglich der Eyetracker und Bildschirm per Kabel mit dem Computer verbunden werden.

Weitergehend sollte man dieses Setup in einem ruhig gelegenen Raum mit Fenstern, die man abdunkeln kann, aufbauen, um äußere Faktoren wie Lärm, der die Probanden während des Versuches ablenken kann und stark wechselnde Lichtverhältnisse, welche die Funktion des Eyetrackers beeinträchtigen können, zu vermeiden.

Software Setup

Skript für Studiendurchführung

Datensicherung

Dictionary

Weiterführendes

Durchführung

Studiendesign

Die Eye-Tracking Studie war in zwei Stimuli-Präsentationsphasen, welche durch eine optionale Pause voneinander getrennt waren, gegliedert. Nach der Einweisung der Versuchsperson (VP) und der Kalibrierung des Eye-Trackers wurden der VP 76 Stimuli aus einem Pool von 153 präsentiert. Diese wurden für mindestens 5 und maximal 15 Sekunden auf dem Monitor angezeigt. Falls die VP vor Ablauf der 15 Sekunden bereits das nächste Stimulus angezeigt bekommen wollte, so konnte sie dies mit dem Drücken der Leertaste tun. Nachdem die ersten 76 Stimuli in einer zufälligen Reihenfolge (um Müdigkeitsbias auf alle Stimuli zu verteilen) durchgelaufen waren, gab es die Möglichkeit einer kurzen Pause für die VP. Anschließend wurden die verbleibenden Stimuli in gleicher Art und Weise präsentiert. Nach Ablauf der zweiten Präsentationsphase wurde eine kurze Validitätskontrolle durchgeführt, um die Aufmerksamkeit der VP zu überprüfen.

Für die Studie hatten wir einen konkreten Zeitraum vom 17. bis zum 27. Juni festgelegt. Teilnehmende konnten sich dann für einen für sie passenden Zeit-Slot entscheiden. Stattgefunden hat dies im von uns eingerichteten Eye-Tracking Lab im zweiten Obergeschoss des Leo 3, in dem wir jedoch nur einen Eye-Tracker zur Verfügung hatten, weshalb Zeit-Slots immer nur einmalig vergeben werden konnten.

Teilnehmende

Nach einer ersten Recherche ergaben sich als Einschlusskriterien für die Teilnehmenden ein Alter von 18 bis 64 Jahren sowie das Fehlen schwerwiegender Seheinschränkungen.

Zur Bekanntmachung der Studie wurden unter anderem Plakate gedruckt und an verschiedenen stark frequentierten Orten der Universität und der Fachhochschule Münster aufgehängt, besonders viele am Leonardo-Campus und am Institut für Psychologie. Außerdem wurde eine ansprechend formulierte Textnachricht über WhatsApp in verschiedenen großen Gruppen verbreitet (Studienganggruppen, Wohnheimgruppen usw.). Diese Maßnahme erwies sich schlussendlich als die effektivste. Eine große Reichweite konnte ebenfalls durch die Veröffentlichung der Studie im wöchentlichen ASTA-Newsletter erzielt werden. Darüber hinaus wurde die Studie im Studienaushang des Fachbereichs Psychologie gelistet.

Da die Teilnehmenden fast ausschließlich aus Studierenden der Universität Münster rekrutiert wurden, beschränkt sich das tatsächliche Alter auf 19–29 Jahre. Unter den Teilnehmenden gaben etwa 60 % ihr Geschlecht als weiblich, 40 % als männlich und 0 % als divers/andere an. Alle Teilnehmenden waren deutschsprachig.

Ursprünglich meldeten sich 72 Personen für die Studie an, von denen schlussendlich 56 einen Termin buchten. 53 von ihnen erschienen zu dem gebuchten Termin und flossen somit in den Datensatz mit ein.

Als Anreiz konnten die Teilnehmenden zwischen einer Vergütung von 5 Euro in bar oder der Gutschrift von 0,5 Versuchspersonenstunden wählen. Letztere werden von Psychologie-Studierenden benötigt, um den Bachelorabschluss zu erlangen. Die VP-Stunden wurden unter den Anmeldungen sechsmal in Anspruch genommen.

Stimuli und Materialien

Zur Auswahl der Stimuli einigten wir uns auf drei Kompositions- und vier Inhaltskategorien. Die Kompositionskategorien teilten sich in die Gruppe "Text", "kein Text" und "Bild mit Text" auf. Mit der Erfassung dieser Gruppen konnten wir das Blickverhalten von Social-Media-typischen multimodalen Inhalten untersuchen. Inhaltlich entschieden wir uns für die Bereiche "Politik", "Person", "Ort" und "Meme", wobei sich diese Kategorien überschneiden konnten. Während die Kategorien "Person" und "Ort" jeweils neutrale Situationen abgebildet haben, wurde die Auswahl der Memes und politischen Inhalte bewusst teils humorvoll, teils provokant getroffen, um unterschiedliche Reaktionen feststellen zu können. Um die Komplexität des KI-Trainings zu minimieren, entschlossen wir uns für ein einheitliches Bildformat von 800x800 Pixeln. Vorteile dieser quadratischen Form stellten besonders die hohe Verfügbarkeit von Material und ein guter Kompromiss zwischen Lesbarkeit und Dateigröße dar. Die Menge der Bilder wurde auf Grundlage des für die Studie vorgesehenen zeitlichen Rahmens getroffen. Da wir nach der Pilotstudie eine Länge von einer halben Stunde zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen für geeignet hielten, wählten wir eine Menge von 153 Bildern.

Die konkreten Bilder wurden unter Rücksicht auf Urheberrecht gewählt. 109 Bilder wurden aus den Creative-Commons ausgesucht. Dafür nutzten wir unter anderem die Googles Erweiterte Suche und Flickr Creative Commons. Die restlichen Bilder wurden ohne Lizenz ausgewählt, jedoch mit Link auf das Originalbild und Informationen zur Bounding-Box gespeichert. Dadurch lässt sich dieser Datensatz "dehydriert" veröffentlichen, also ohne die eigentlichen Bilder zu teilen, aber mit einer Möglichkeit, die Bilder automatisch aus ihrer ursprünglichen Quelle zu beziehen. Da diese Methode den Nachteil hat, dass der Rechteinhaber die Ursprungsbilder löschen könnte und sich die Bilder nicht rekonstruieren lassen, wurden vorwiegend Creative-Commons-Bilder ausgewählt.

Um die Kategorien und rechtlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Bilder nachvollziehen zu können, wurde jedes Bild folgendermaßen benannt:

<ID>_<Tag1>_<Tag2>_<...>_.jpg

Dabei wurden die Tags "text", "textimg", "meme", "ort", "person", "politik" und "ncc"(non-creative-commons) genutzt.

Versuchsablauf

Nachdem eine teilnehmende Versuchsperson durch den Anmeldeprozess gegangen ist und zu seinem ausgewählten Slot erschienen ist, gab es eine kurze Einweisung in den Ablauf der Studie und die beabsichtigte Nutzung der Daten. Es wurde darauf geachtet, dass alle für den Versuchsablauf relevanten Information kommuniziert werden. Darunter zählen die korrekte Kalibrierung des Eye-Trackers, das Ruhighalten des Kopfes nach Kalibrierung, die optionale Pause nach der Hälfte der Zeit und die Möglichkeit des Weiterklickens der Stimuli (was einer Simulation eines Social Media-Feed nahekammt).

Im Anschluss bekam die Versuchsperson nochmal eine schriftliche Teilnehmerinformation und Datenschutzerklärung, die gelesen und unterschrieben werden musste.

Mit dem Unterschreiben dieser Dokumente und der Einweisung konnte die Präsentationsphase der Stimuli starten. Die Versuchspersonen haben keine konkrete Aufgabe (z.B. das Zählen bestimmter Elemente) bekommen, da in diesem Falle die Gefahr bestünde, unnatürliches Blickverhalten zu provozieren. Um möglichst natürliches Blickverhalten (wie beim Scrollen durch einen Social Media Feed) und einfaches "Durchklicken" der Stimuli zu vermeiden, haben wir eine kurze Validitätskontrolle am Ende der Präsentationsphase eingebaut, die zu Beginn auch kommuniziert wurde. Und zwar wurden den Teilnehmenden 5 Stimuli aus dem Pool der bereits präsentierten Stimuli und 5 gänzlich neue Stimuli gezeigt. Diese mussten nun korrekt in "bereits gesehen" und "neu" klassifiziert werden, um einen validen Datensatz zu erhalten. Die Pause, die sich Teilnehmende nach der Hälfte der Zeit nehmen konnten, war optional und die Präsentationsphase konnte somit nahtlos fortgesetzt werden, sofern dies gewünscht war.

Nach Durchlauf des letzten Stimuli war die Teilnahme der Versuchsperson praktisch beendet. Die VP konnte sich zu guter Letzt noch für die Art der Vergütung entscheiden (0,5 VP Stunden oder 5 €).

Organisation

Die Teilnehmenden konnten sich zunächst über ein „Microsoft Forms“-Formular anmelden. Dieses wurde als Link in den Textnachrichten sowie als QR-Code auf den Plakaten bereitgestellt. Hier konnten sie ihre grundlegenden Daten angeben (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-Adresse, Angaben zu Leseschwierigkeiten, Teilnahmevergütung, Datenschutzerklärung).

Anschließend erhielten sie automatisch eine personalisierte E-Mail mit einem Calendly-Link, in dem ihre Daten bereits vorausgefüllt waren. So mussten die Teilnehmenden nur noch einen Termin im von uns vorgegebenen Zeitraum auswählen. Dieser zweischrittige Prozess hatte einerseits den Vorteil, dass sich die technischen Limitationen eines einfachen Formulars zur Terminkoordination umgehen ließen. Andererseits wurden durch die geringe zusätzliche Schwelle besonders unmotivierte Teilnehmende frühzeitig gefiltert, was die No-Show-Rate reduzierte.

Termine wurden unter der Woche täglich (mit Ausnahme eines Feiertags) von 9 bis 18 Uhr vergeben. Als Zeitpuffer gab es täglich drei Slots, die nicht buchbar waren.

Für unsere interne Zeitplanung wurde ein Notion-Board eingerichtet. Dabei teilten wir jeden Tag in zwei Schichten ein, in denen jeweils zwei Personen anwesend waren.

Im Voraus wurden die zu unterschreibende Teilnahmeinformation, Vorlagen zur Bescheinigung der VP-Stunden sowie eine Unterschriftenliste, die den Erhalt der Teilnahmevergütung quittierte, ausgedruckt. Zudem wurden Wegweiser angefertigt und im Gebäude ausgehängt. Die 5-Euro-Scheine lagen in einer Schublade bereit.

Datenerhebung

Ethik und Compliance

Reflexion

Anhang